Paradigmas da Programação

Exercício 01 — Contador simples

Objetivo: Utilizar laço “para” para contagem progressiva

Elabore um algoritmo que exiba os números de 1 a 10, um em cada linha, utilizando uma estrutura de repetição.

Entrada: nenhuma
Saída: Números de 1 a 10 em ordem crescente

Exercício 02 — Contagem regressiva

Objetivo: Utilizar laço para com decremento

Crie um programa que mostre uma contagem regressiva de 10 até 0, exibindo "FOGO!" ao final.

Entrada: nenhuma
Saída: 10, 9, 8, ..., 0, FOGO!

Exercício 03 — Tabuada de um número

Objetivo: Aplicar laço para em operações matemáticas

Desenvolva um algoritmo que leia um número inteiro fornecido pelo usuário e exiba a tabuada desse número de 1 a 10.

Entrada: Número inteiro
Saída: Tabuada completa (ex: 5 x 1 = 5, 5 x 2 = 10, ...)

Exercício 04 — Somador de números

Objetivo: Utilizar laço enquanto para acumular valores

Faça um programa que leia 5 números fornecidos pelo usuário e calcule a soma total deles, exibindo o resultado ao final.

Entrada: 5 números (podem ser inteiros ou reais)
Saída: "A soma total é: X"

Exercício 05 — Média de uma turma

Objetivo: Aplicar laço para com acumuladores

Um professor quer calcular a média das notas de uma turma com 8 alunos. Crie um algoritmo que leia as 8 notas e exiba a média final.

Entrada: 8 notas (reais)
Saída: "A média da turma é: X"

Exercício 06 — Números pares

Objetivo: Utilizar laço com condição para filtrar resultados

Escreva um algoritmo que exiba todos os números pares entre 1 e 20.

Entrada: nenhuma
Saída: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Exercício 07 — Validação de senha

Objetivo: Utilizar laço repita (faça-enquanto) para validação

Crie um programa que solicite uma senha ao usuário. Enquanto ele não digitar a senha correta "123456", o programa deve continuar pedindo. Ao acertar, exiba "ACESSO PERMITIDO".

Entrada: Tentativas de senha (texto)
Saída: "ACESSO PERMITIDO" quando acertar

Exercício 08 — Números ímpares regressivos

Objetivo: Combinar laço com operadores matemáticos

Desenvolva um programa que exiba todos os números ímpares de 15 até 1, em ordem decrescente.

Entrada: nenhuma
Saída: 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1

Exercício 09 — Leitura com condição de parada

Objetivo: Utilizar laço enquanto com condição de parada

Faça um algoritmo que leia números inteiros fornecidos pelo usuário e pare somente quando o número digitado for 0. Ao final, exiba quantos números foram digitados (excluindo o 0).

Entrada: Sequência de números (até digitar 0)
Saída: "Foram digitados X números"

Exercício 10 — Acumulador multiplicativo

Objetivo: Aplicar laço para em multiplicações sucessivas

Crie um programa que leia um número inteiro N e calcule o fatorial desse número (N!). Considere N positivo e utilize um laço de repetição.

Entrada: Número inteiro positivo
Saída: "O fatorial de N é: X"

Exercício 11 — Validação de notas com repetição

Objetivo: Combinar validação de entrada com laço repita

Um sistema educacional precisa ler as notas de 15 alunos. Cada nota deve estar entre 0 e 10. Caso o usuário digite uma nota fora desse intervalo, o programa deve exibir uma mensagem de erro e solicitar novamente a mesma nota. Ao final, exiba a média da turma.

Entrada: 15 notas (com validação individual)
Saída: Média final

Exercício 12 — Sequência de Fibonacci

Objetivo: Implementar sequência matemática com laço

Elabore um algoritmo que exiba os primeiros 12 termos da sequência de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...).

Entrada: nenhuma
Saída: Os 12 primeiros termos da sequência

Exercício 13 — Análise de números

Objetivo: Processar múltiplas informações com um único laço

Faça um programa que leia 10 números inteiros e ao final informe:

- O maior número digitado
- O menor número digitado
- A soma de todos os números
- A média dos números

Entrada: 10 números inteiros
Saída: Maior, menor, soma e média

Exercício 14 — Menu interativo

Objetivo: Utilizar laço com estrutura de escolha

Desenvolva um programa que exiba um menu com as opções:
1 - Somar dois números
2 - Subtrair dois números
3 - Sair
Enquanto o usuário não escolher a opção 3, o programa deve executar a operação escolhida e depois voltar ao menu.

Entrada: Opção do menu e números para as operações
Saída: Resultado da operação escolhida

Exercício 15 — Números primos

Objetivo: Aplicar laço aninhado para verificação matemática

Crie um algoritmo que leia um número inteiro N e verifique se ele é primo ou não.

Entrada: Número inteiro positivo
Saída: "É PRIMO" ou "NÃO É PRIMO"

Exercício 16 — Acumulador condicional

Objetivo: Processar valores com critério de seleção

Uma empresa quer calcular a soma das vendas do mês. O programa deve ler o valor de cada venda até que o usuário digite 0 para encerrar. Ao final, exiba:

- O total de vendas
- A quantidade de vendas acima de R$ 1000

- A média das vendas

Entrada: Valores de vendas (encerra com 0)
Saída: Total, quantidade de vendas > 1000 e média

Exercício 17 — Soma de pares e ímpares

Objetivo: Classificar valores durante a repetição

Faça um algoritmo que leia 15 números inteiros e ao final exiba:

- A soma dos números pares
- A soma dos números ímpares
- Quantos números pares foram digitados
- Quantos números ímpares foram digitados

Entrada: 15 números inteiros
Saída: Somas e quantidades de pares e ímpares

Exercício 18 — Triângulo de números

Objetivo: Utilizar laços aninhados para gerar padrões

Crie um algoritmo que leia um número inteiro N (máximo 9) e exiba um triângulo numérico no seguinte formato:

Exemplo para N = 4:

text

1

2 2

3 3 3

4 4 4 4

Entrada: Número inteiro N (1 a 9)
Saída: Triângulo numérico conforme exemplo

Exercício 19 — Jogo de adivinhação

Objetivo: Combinar laço com aleatoriedade e lógica condicional

Desenvolva um jogo onde o computador "pensa" em um número secreto entre 1 e 100. O usuário deve tentar adivinhar. A cada tentativa, o programa informa se o palpite é maior, menor ou igual ao número secreto. Quando acertar, exiba o número de tentativas utilizadas.

Regras:

- O programa não pode ter um limite fixo de tentativas
- Deve informar "MUITO ALTO" ou "MUITO BAIXO" a cada erro
- Ao acertar, mostrar "ACERTOU!" e o total de tentativas

Entrada: Palpites do usuário
Saída: Dicas e resultado final

Exercício 20 — Números perfeitos

Objetivo: Implementar conceito matemático com laços aninhados

Um número perfeito é aquele cuja soma de seus divisores (excluindo ele mesmo) é igual ao próprio número. Exemplo: 6 é perfeito porque 1 + 2 + 3 = 6.

Crie um algoritmo que encontre e exiba todos os números perfeitos entre 1 e 1000.

Entrada: nenhuma
Saída: Todos os números perfeitos no intervalo solicitado